

Catastrophe dans le b cher : Le vortex ne sait plus o  donner de la t te

Cyrian PAPIN, Ines BENMRAH
sous l'encadrement de Yoan TEXIER

Olympiades de Physique
Lyc e le Mans Sud
Mars 2022 - Janvier 2023

1 Naissance du projet et probl matique

Notre  tude r sulte de notre int r t pour les grands ph nom nes rotatoires tels que les tornades ainsi que de notre volont  d' tudier certaines propri t s de l'eau. Les vortex sont par d finition (dictionnaire *le Robert*) des "tourbillons qui se produisent dans un fluide en  coulement". Le dictionnaire *Larousse* pr cise que ces tourbillons sont "creux". Ces ph nom nes apparaissent de fa on naturelle   petites, moyennes et grandes  chelles (Table 1, cr dits photos ^{1 2 3}).

Maelstrom	Tourbillon de rivi�re
	
Tourbillon dans un lavabo	D�troit de Naruto
	

TABLE 1 – Exemples de vortex naturels

1. (Lunil Malestrom)
2. (Wikipedia whirlpool)
3. (Wikip dia tourbillon de Naruto)

Afin d'avoir une expérience à notre échelle sur laquelle travailler, nous avons décidé de produire un vortex à l'aide d'un agitateur magnétique dans un bécher contenant de l'eau et d'en étudier les propriétés. Nous nous sommes concentrés sur les variations de hauteur du vortex, plus simple à mesurer que celles de forme et souhaitons répondre à la problématique suivante :

Comment varie la hauteur d'un vortex créé par un agitateur magnétique en mouvement ?

Nous avons formulé plusieurs hypothèses et souhaitons vérifier l'influence de ces différents paramètres :

- la vitesse de rotation du barreau aimanté et ses dimensions ;
- le volume d'eau : hauteur et surface ;
- les caractéristiques du fluide : viscosité (cinétique, dynamique) et masse volumique ;
- la température qui peut faire varier les deux paramètres précédents.

Nous supposons en effet que ces différents paramètres peuvent avoir un rôle important dans les propriétés de la hauteur et de la taille du vortex.

Ce système a déjà été étudié et fait l'objet d'un article scientifique publié dans la revue *American Journal of Physics* en mars 2007 par G. Halász et coll. et également disponible sur arXiv daté de 2008 (Halász 2007).

Nous cherchons d'une part à vérifier que nos mesures sont cohérentes avec les résultats de cette littérature, et d'autre part à étudier un phénomène que nous avons observé mais qui n'y est pas décrit : l'instabilité du vortex, autrement dit l'oscillation de sa hauteur dans certaines conditions.

2 Applications pratiques et contexte théorique

Les vortex sont utilisés dans l'industrie et ce dans plusieurs domaines :

- Dans l'industrie chimique, les vortex permettent une homogénéisation d'un milieu réactionnel ainsi que la préparation d'émulsions. Cela a été confirmé par la personne de l'entreprise *Labomoderne* qui nous a répondu au téléphone.
- Dans l'industrie du nucléaire afin d'éviter l'entartrage des particules collantes (Zoppé 2007)
- Pour des mesures physiques de vitesse d'écoulement (France environnement débitmètre)

D'un point de vue théorique, l'étude des liquides en rotation s'inscrit dans le domaine très large de la rhéologie : "étude de la déformation et de l'écoulement de la matière sous l'effet d'une contrainte appliquée" (wikipédia rhéologie).

La théorie la plus répandue concernant les liquides en rotation s'intéresse à la forme de la surface libre d'un liquide contenu dans un récipient, lui même mis en rotation. Après un temps de stabilisation, le liquide tourne en un seul bloc, comme un solide en rotation. La surface libre est une paraboléoïde de révolution. (Université du Mans, liquide en rotation).

La modélisation la plus simple d'un vortex consiste en un écoulement irrotationnel, c'est à dire que les particules de fluides ne tournent pas sur elles-mêmes : si un humain était pris dans un tel tourbillon, il tournerait autour d'un axe central en regardant toujours dans la même direction. Il ne ferait face au centre du tourbillon qu'une seule fois par tour. Ceci implique une vitesse tendant vers l'infini au centre : $\vec{v}(r, \theta, z) = \frac{k}{r} \cdot \vec{u}_\theta$. (démonstration ci-dessous). Ce modèle peut sembler valide pour les vortex créés lors de la vidange d'un lavabo, d'une baignoire, ou d'un lac (Youtube vidange d'un lac) et où l'écoulement tombe dans une sorte de "puits sans fond".

Dans le cas qui nous intéresse, cette modélisation par un écoulement irrotationnel peut s'appliquer à la périphérie du vortex, mais le mouvement au centre du vortex ressemble plutôt à celui présenté précédemment d'un solide en rotation. Le modèle le plus simple est alors celui de Rankine (Wikipédia, Rankine vortex). L'article wikipédia n'étant disponible qu'en anglais, nous l'avons traduit en français (Wikipédia, Vortex de Rankine). Le vortex est divisé en deux zones de part et d'autre d'un rayon r_0 , une centrale et une périphérique avec chacune son type de modélisation : respectivement "solide en rotation" et "écoulement irrotationnel".

Pour simplifier les calculs qui suivent, l'origine de de l'axe vertical, $z = 0$, a été pris au niveau maximal de l'eau alors que celle-ci est déjà entrée en rotation. (Figure 1)

$$\mathbf{r} \leq \mathbf{r}_0$$

$$\mathbf{r} \geq \mathbf{r}_0$$

Coordonnée cylindrique :

$$\vec{v} = v_r(r, \theta, z) \cdot \vec{u}_r + v_\theta(r, \theta, z) \cdot \vec{u}_\theta + v_z(r, \theta, z) \cdot \vec{u}_z$$

Pas de mouvement selon $\vec{u}_r$ ni $\vec{u}_z$:

$$\vec{v} = v_\theta(r, \theta, z) \cdot \vec{u}_\theta$$

Invariance par rotation :

$$\vec{v} = v_\theta(r, z) \cdot \vec{u}_\theta$$

Rotation solide

$\vec{v} = v_\theta(r) \cdot \vec{u}_\theta$ avec $v_\theta(r) = \Omega r$, Ω vitesse angulaire.

On a donc :

$$\boxed{\vec{v} = \Omega r \vec{u}_\theta}$$

Ce qui donne par continuité en $r = r_0$:

$$\vec{v}(r_0) = \Omega r_0 \vec{u}_\theta$$

Écoulement irrotationnel

$$r \vec{\text{rot}} \cdot \vec{v} = 0$$

Sur $\vec{u}_r$: $\frac{\partial v_\theta}{\partial z} = 0 \Rightarrow v_\theta(r, z) = v_\theta(r)$

Sur $\vec{u}_z$: $\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r v_\theta) = 0 \Rightarrow v_\theta(r) = \frac{k}{r}$ avec $k \in \mathbb{R}$

Par identification de la continuité en r_0 :

$$\boxed{\vec{v} = \frac{\Omega r_0^2}{r} \cdot \vec{u}_\theta}$$

En statique des fluides⁴, le gradient de pression est égal à la somme de forces volumiques :

$$\vec{\text{grad}} P = \sum \vec{F}_V$$

Considérant sur $\vec{u}_r$ la force centrifuge

et sur $\vec{u}_z$ la force de pesanteur :

$$\frac{\partial P}{\partial r} = \rho \Omega^2 r \text{ et } \frac{\partial P}{\partial z} = -\rho g$$

Après intégration sur les deux variables :

$$P = \frac{\rho}{2} \Omega^2 r^2 - \rho g z + \text{constante}$$

Considérant qu'en $r = 0$ et $z = -\Delta h$, $P = P_0$:

$$P = P_0 + \frac{\rho}{2} \Omega^2 r^2 - \rho g z - \rho g \Delta h$$

On obtient donc pour la surface libre où $P = P_0$:

$$\boxed{z_{\text{libre}} = -\Delta h + \frac{1}{2g} \Omega^2 r^2}$$

L'écoulement étant irrotationnel (les particules de fluides ne tournent pas sur elles-mêmes), la relation de Bernoulli s'applique dans tout le fluide :

$$P + \rho g z + \frac{1}{2} \rho v_\theta^2 = \text{constante}$$

Considérant qu'en $r \rightarrow \infty$ et $z = 0$,

$$v_\theta \rightarrow 0 \text{ et } P = P_0 :$$

$$P + \rho g z + \frac{1}{2} \rho v_\theta^2 = P_0$$

On obtient donc pour la surface libre où $P = P_0$:

$$\boxed{z_{\text{libre}} = -\frac{1}{2g} \frac{\Omega^2 r_0^4}{r^2}}$$

En identifiant les deux expressions de z_{libre} pour $r = r_0$:

$$-\Delta h + \frac{1}{2g} \Omega^2 r_0^2 = -\frac{1}{2g} \Omega^2 r_0^2$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta h = \frac{1}{g} \Omega^2 r_0^2}$$

Dans ce modèle simplifié, la hauteur Δh du vortex est proportionnelle au carré de la vitesse de rotation Ω du fluide. Elle est aussi proportionnelle à la longueur caractéristique r_0 définissant la limite entre les deux types d'écoulements théoriques. Dans des modèles plus complexes, cette séparation se fait de façon graduelle (Wikipédia, Kaufmann et Lamb–Oseen).

Pour illustrer cette modélisation, nous avons tracé sur la Figure 1 les courbes de surfaces libres obtenues pour chaque zone de part et d'autre de la longueur r_0 . La hauteur du vortex Δh y est définie : c'est à elle que nous nous intéresserons tout au long de notre travail.

4. On se place dans le référentiel tournant, non Galiléen.

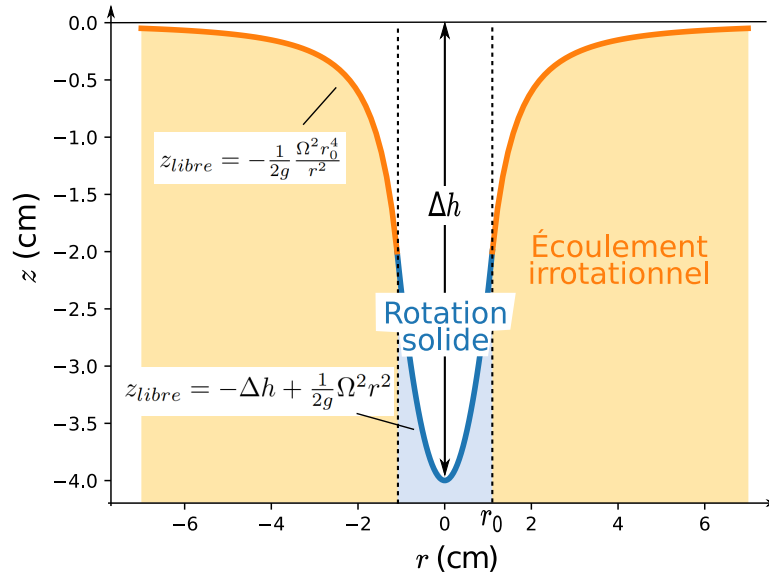


FIGURE 1 – Modélisation d'un vortex par le modèle de Rankine

3 De la physique avec du matériel de chimie

3.1 Description du matériel

Les vortex sont formés à l'aide de barreaux aimantés et d'un agitateur magnétique "Labotech EM 3300 T" dans un bécber de deux litres, de diamètre 13,3 cm (Figure 2).



FIGURE 2 – Matériel utilisé

Nous utilisons aussi un spot lumineux, un élévateur afin que la caméra soit à la hauteur de l'eau et ainsi éviter les problèmes de parallaxe, une règle graduée en guise d'échelle, une potence pour stabiliser la règle et un fond blanc que l'on a ajouté après s'être aperçu que l'environnement visuel polluit nos prises de vue.

Après plusieurs essais, nous avons choisi d'utiliser principalement deux barreaux aimantés (encart de la Figure 2). Le premier de longueur 4,6 cm (le "grand barreau") et le second de longueur 2,6 cm (le "petit barreau"). Les deux possèdent une même largeur de 0,5 cm et ont une forme cylindrique. Nous avons laissé de côté les barreaux de formes ovoïdes ou avec un anneau central car ceux-ci tournaient de façon instable à haute vitesse de rotation. Par ailleurs, nous n'avons pas utilisé de barreaux de plus petite taille car ceux-ci ne produisaient pas de vortex visible.

3.2 Utilisation du stroboscope pour mesurer la vitesse de rotation in situ

L'indication de vitesse de l'agitateur magnétique n'est pas suffisamment fiable pour effectuer des mesures quantitatives précises. Pour remédier à ce problème, nous avons utilisé un stroboscope. Celui-ci permet d'obtenir le nombre de tour par minute qu'effectue le barreau lors de sa rotation. C'est d'ailleurs ce qui a aussi été utilisé par l'équipe autrice de l'article scientifique sur le sujet.

La mesure s'effectue en réglant préalablement la fréquence d'éclairage au maximum et en maintenant la lampe en direction du barreau. Nous diminuons la fréquence d'éclairage jusqu'à ce que le barreau paraisse fixe, ce qui a lieu pour plusieurs cas de figure. La première image fixe obtenue présente deux barreaux perpendiculaires l'un à l'autre (image de droite Figure 3). Le barreau effectue un quart de tour entre chaque flash lumineux et il suffit de diviser par 4 la mesure donnée par le stroboscope pour obtenir la vitesse de rotation du barreau aimanté.

Si l'on continue à diminuer la fréquence d'éclairage, la deuxième image fixe obtenue présente un seul barreau, alors que celui-ci a effectué un demi-tour (image de gauche Figure 3). Il faut alors diviser la mesure indiquée par le stroboscope par 2 seulement. L'incertitude associée est donc deux fois plus importante.

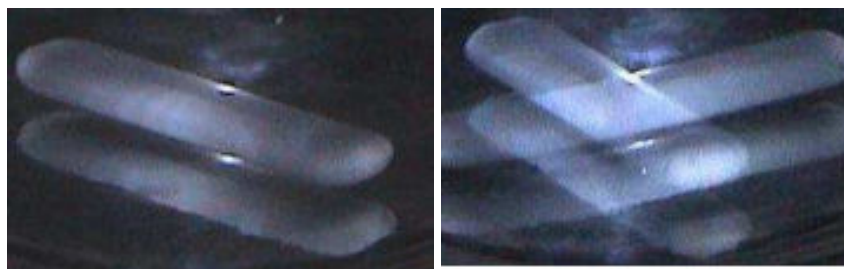


FIGURE 3 – Barreau aimanté éclairé sous stroboscope à 2f (gauche) et à 4f (droite). *Photographies (Halász 2007)*

Nous avons évalué l'incertitude sur les mesures de façon statistique, à une vitesse de rotation d'environ 90 rad/s. Les 10 mesures successives, présentées dans le tableau suivant, permettent de calculer l'incertitude $s_{\bar{x}}$ de type de A en utilisant la moyenne arithmétique $\bar{x}$, les valeurs x_i ainsi que le nombre de valeurs n .

Ω (rad/s)	89,6	86,1	87,0	87,0	85,6	88,5	91,2	89,6	87,4	92,4
------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

$$s_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}} = 0,5$$

Nous obtenons une incertitude de 0,5 rad/s soit une incertitude relative de 0,6 %. Toutes nos mesures avec le stroboscope pourront être considérées comme fiables à 95 % dans l'intervalle $x_i \pm 2s_{\bar{x}}$ soit $x_i \pm 1$ rad/s.

3.3 Premières images, premières mesures

Lors de nos expériences, nous mesurons les différentes hauteurs Δh du vortex formé selon la taille du barreau et sa vitesse de rotation. Nous avons aussi fait varier la hauteur H totale d'eau, mais celle-ci semble être un paramètre moins pertinent que nous ne l'aurions pensé. Ceci est d'autant plus vrai que nous n'avons pas accès à un très haut bêcher et que si le vortex est aussi grand que la hauteur d'eau, nous ne pouvons plus l'étudier.



FIGURE 4 – Grand barreau, $v_1 = 41 \text{ rad/s}$; $v_2 = 91 \text{ rad/s}$; $v_3 = 112 \text{ rad/s}$

La Figure 4 présente trois photos de vortex formés avec le grand barreau pour une hauteur d'eau $H = 18,5 \text{ cm}$ et trois vitesses différentes. Nous observons clairement une forte influence de la vitesse de rotation sur la hauteur du vortex, que nous discutons dans la section suivante.

Concernant le petit barreau, nous avons remarqué des variations importantes de hauteurs de vortex sans modification d'aucun paramètre autre que le temps qui passe et ce même après un temps d'attente de stabilisation.



FIGURE 5 – Petit barreau, trois prises de vue successives

Ceci est visible sur la Figure 5 : les trois images ont été prises à 3 instants successifs et l'on observe une nette augmentation, puis une nette diminution de la hauteur Δh du vortex. Ces oscillations se répètent sans s'atténuer. Nous détaillerons l'étude de ce phénomène en partie 5 et suivantes.

4 Des résultats cohérents avec la littérature

Un article scientifique (Halász 2007) présente une étude similaire à la nôtre. En effet, ce dernier présente également des mesures de hauteur de vortex pour différents barreaux aimantés et différentes hauteurs d'eau, détaillées dans la Table 1.

Barreau longueur / largeur	Récipient Hauteur H / diamètre	Symbole
5 / 0,90 cm	12 / 7,8 cm	□
5 / 0,90 cm	16,8 / 13 cm	■
5 / 0,90 cm	24,8 / 21 cm	■
5 / 0,90 cm	27,6 / 44,8 cm	■
4,1 / 0,85 cm	16,8 / 13 cm	▼
4,1 / 0,85 cm	24,8 / 21 cm	▼
8,00 / 1,00 cm	16,8 / 13 cm	◆
8,00 / 1,00 cm	24,8 / 21 cm	◆
4,6 / 0,5 cm	18,5 / 13 cm	■
2,6 / 0,50 cm	18,5 / 13 cm	plusieurs

TABLE 2 – Matériel utilisé par (Halász 2007) et par nous en gras

Deux barreaux utilisés dans cette étude sont à quelques millimètres près de même longueur que le grand barreau que nous utilisons. Ainsi, nous avons décidé de comparer nos résultats aux leurs afin de percevoir si il y avait une cohérence. De plus, les vitesses utilisées étaient fortement semblables aux nôtres. L'article étudie d'autres aspects plus poussés tels que l'étude de la trajectoire d'une particule (bille en plastique) mais également du développement d'un colorant introduit dans le vortex, les champs de vitesses du barreau, etc. Nous n'avons pas été aussi loin.

Les mesures de hauteur du vortex que nous avons effectuées pour six vitesses de rotation différentes du barreau aimanté sont présentées dans la Table 3. Ces deux grandeurs ne variant pas de façon linéaire, nous avons calculé le logarithme népérien de chaque mesure pour rechercher une loi de puissance.

Vitesse de rotation Ω (rad/s)	Hauteur du vortex Δh (cm)	$\ln(\Omega)$ (ua*)	$\ln(\Delta h)$ (ua*)
33 ± 1	$1,0 \pm 0,1$	$3,49 \pm 0,03$	$0,0 \pm 0,1$
42 ± 1	$1,8 \pm 0,1$	$3,74 \pm 0,02$	$0,59 \pm 0,06$
57 ± 1	$4,0 \pm 0,1$	$4,04 \pm 0,02$	$1,39 \pm 0,03$
77 ± 1	$6,4 \pm 0,1$	$4,34 \pm 0,01$	$1,86 \pm 0,02$
94 ± 1	$11,3 \pm 0,3$	$4,54 \pm 0,01$	$2,43 \pm 0,02$
112 ± 1	$15,0 \pm 0,2$	$4,72 \pm 0,01$	$2,71 \pm 0,01$

TABLE 3 – Mesures avec le grand barreau. Incertitudes sur Ω : $2s_{\bar{x}}$. Les incertitudes sur les logarithmes ont été obtenues par la méthode dite "des extrêmes". *ua : "unité arbitraire".

C'est en effet ce qui a été fait par (Halász 2007) : en traçant le logarithme népérien de la hauteur d'eau (Δh , en cm) en fonction de celui de la vitesse de rotation du barreau aimanté (Ω , en rad/s), on observe que toutes les courbes sont des droites parallèles entre elles (graphique gauche de la Figure 6). Il semblerait alors qu'elles représentent un phénomène physique commun : la hauteur des vortex est directement lié à la vitesse de rotation du barreau aimanté : $\ln(\Delta h) = a.\ln(\Omega) + b$.

Le paramètre b augmente avec la taille du barreau et diminue avec celle du récipient. a semble quant à lui indépendant de ces conditions expérimentales et proche de 2 (pente des droites en pointillés sur la Figure 6).

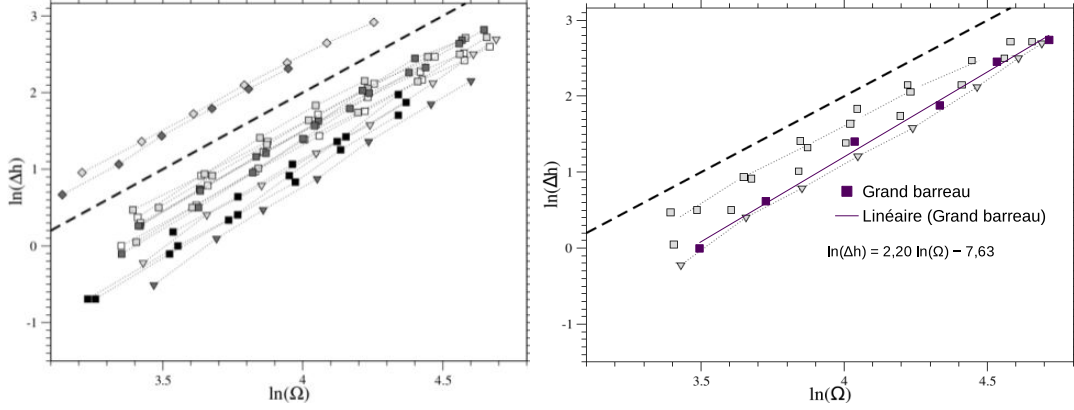


FIGURE 6 – $\ln(\Delta h) = f(\ln(\Omega))$. À gauche : figure de (Halász 2007). À droite, nous n'avons conservé que les points dont les conditions sont proches des nôtres et avons ajouté nos résultats pour le grand barreau.

Nous présentons sur le graphique à droite de la Figure 6 nos propres résultats assemblés à ceux de (Halász 2007) dont les conditions pouvaient être comparées aux nôtres : hauteurs d'eau de 16,5 cm / diamètre de bécier 13 cm et leurs deux plus petits barreaux. Les autres hauteurs d'eau faisaient moins sens avec des diamètres de béciers trop différents du nôtre et leur troisième barreau est beaucoup plus gros. Nous observons que la courbe $\ln(\Delta h) = f(\ln(\Omega))$ forme elle aussi une droite⁵, qui plus est parallèle à celles de (Halász 2007) et d'ordonnée à l'origine similaire. L'équation de cette droite de la forme $\ln(\Delta h) = a \ln(\Omega) + b$ peut être obtenue par régression linéaire :

$$\ln(\Delta h) = 2,2 \ln(\Omega) - 7,7$$

Ce qui donne en appliquant la fonction exponentielle (si $y = ax + b$ alors $e^y = e^{ax+b}$ et comme $e^{\ln(x)} = x$) :

$$\Delta h = e^{-7,7} * \Omega^{2,2}.$$

Nous en concluons que, pour le grand barreau et comme cela a déjà été montré par (Halász 2007), la hauteur du vortex évolue comme une puissance proche du carré de la vitesse de rotation du barreau qui lui a donné naissance.

Ceci correspond à ce qui est attendu avec le modèle de Rankine, dont nous avons testé expérimentalement plusieurs hypothèses :

- L'absence de mouvement radial (selon r) et vertical (selon z) n'est pas vérifié : lorsque l'on met une goutte de colorant, celle-ci se propage dans tout le bécier en quelques secondes.
- La séparation en deux domaines est vérifiée : en introduisant des gouttes de colorant aux bord du vortex, ces dernières se propagent un peu partout, tandis que lorsque ces gouttes sont introduites à l'intérieur du vortex, elles y restent pendant un certain temps en formant une colonne.
- La rotation non solide à l'extérieur du vortex et plus rapide vers l'intérieur est vérifiée : que l'on mette du poivre ou du colorant dans le vortex, ces derniers tournent plus vite lorsqu'ils se dirigent vers le centre. Le colorant prend même une forme de spirale.
- L'écoulement irrotationnel à l'extérieur du vortex n'est pas vérifié : lorsqu'on place une allumette sur le bord le vortex, la plupart du temps celle-ci tourne sur elle-même, au moins en partie.
- La rotation solide à l'intérieur du vortex est partiellement vérifiée : lorsque l'allumette est au centre, elle tourne beaucoup plus sur elle-même que lorsqu'elle était au bord.

Par ailleurs, les courbes de surfaces libres données par le modèle de Rankine se superposent adéquatement aux images expérimentales (Annexe 1). Ceci montre que malgré les incohérences notées ci-dessus, le modèle permet de reproduire la forme de la surface libre. Dans nos expériences, le paramètre r_0 correspondant semble constant, de l'ordre de $0,10 \pm 0,01$ cm sur toute la gamme de vitesses de rotation étudiée.

5. Il faut accepter que nos incertitudes (ici trop petites pour être visibles) ont été quelque peu sous évaluées.

5 Le barreau plus petit fait apparaître des instabilités

Comme nous l'avons déjà discuté dans la partie 3.3, le vortex devient instable lorsqu'il est créé par la rotation du petit barreau aimanté : une variation de hauteur de l'ordre de 150% est alors perceptible, d'où le titre imagé donné à notre travail.

Pendant une minute d'observation, nous avons observé 15 allers-retours entre deux hauteurs extrêmes. En outre, aucune stabilisation n'est observée : nous pouvons toujours remarquer des fluctuations aussi importantes de hauteur après 7 minutes. Ainsi, afin d'analyser les vortex produits, des photos ne suffisaient pas et nous avons donc décidé d'opter pour des vidéos.

Pour cela, nous avons utilisé notre smartphone qui permet de faire des vidéos d'une résolution de 1920 x 1080 pixels à une fréquence d'échantillonnage de 30 images par seconde.

Le visionnage de ces vidéos nous a permis d'évaluer la hauteur minimale et maximale atteinte par le vortex pour chaque valeur de vitesses. Insérées dans le même graphique en $\ln(\Delta h) = f(\ln(\Omega))$, cela donne le graphique présenté en Figure 7 :

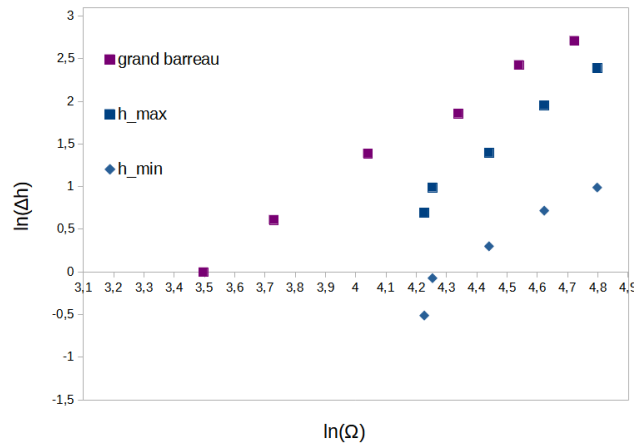
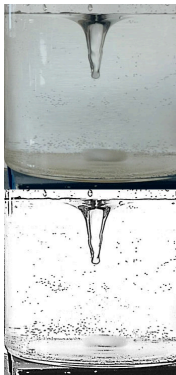


FIGURE 7 – $\ln(\Delta h_{max} \text{ et } h_{min}) = f(\ln(\Omega))$ pour le petit barreau avec comparaison au grand barreau

Nous observons que la loi en puissance d'environ 2 semble là aussi vérifiée (les courbes bleues sont parallèles à la courbe violette). Nous avons souhaité aller plus loin mais nous ne pouvons raisonnablement pas analyser nous-même image par image ces vidéos comportant plus de 1500 images par séquence d'une minute environ.

Afin de systématiser notre démarche, nous avons dans un premier temps facilité la détection automatique en accentuant les traits du vortex grâce aux filtres du logiciel *Avidemux*.



Après plusieurs essais, 3 filtres ont été choisis :

- *Contrast* comporte deux options de modification ayant le même but : assombrir ou éclaircir l'image. Le premier item "contrast" a été mis à 130 % ce qui éclaircit l'image et "Brightness" réglé à -10 % ce qui assombrir l'image.
- *Wavelet sharpener* accentue les traits. Il y a trois items de réglage : "*Strength*" permet d'accentuer la couleur des traits étant réglé à 1 ; "*Radius*" sert à l'épaisseur des traits et est réglé à 2 ; "*Noise cutoff*" réglé à 10 aide à la netteté de l'image.
- *Greyscale* transforme toute l'image en nuance de gris. Seules les bulles et les interfaces du vortex seront en noir. En définitif, le code *Python* n'aura besoin de traiter qu'une seule échelle de valeur : de 0 (noir) à 1 (blanc) plutôt que 3 en couleurs RVB qui n'apporterait aucun avantage.

Une fois transformées par le logiciel vidéo (images ci-contre), les images sont extraites dans un dossier afin d'être traitées une par une par un programme *Python*.

6 Suivi des fluctuations avec Python

Nous détaillons ici les différentes étapes du programme conçu sous *Edupython* et consultable en totalité en annexe 2.

6.1 Automatiser les noms des images

Les vidéos sont nommées selon la vitesse de rotation du barreau aimanté. Les images extraites de *Avidemux* sont nommées avec le nom de la vidéo, auquel est ajouté le numéro de l'image sur 5 chiffres : v-xxxxx. Pour analyser le vortex correspondant, il faut aller chercher chaque fichier-image par son nom : "file" dans l'extrait de code suivant.

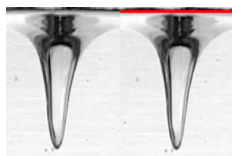
```
def Name(chemin,racine,n):#n est le numéro de l'image dans la vidéo
    if n<10: N='000'+str(n)
    elif n<100: N='00'+str(n)
    elif n<1000: N='0'+str(n)
    else : N=str(n)
    file=chemin + racine+N+'.jpg'
    return file
```

6.2 Extraire les variables définissant l'image

Les modules numpy, matplotlib et skimage permettent de créer plusieurs objets et variables : l'image en nuance de gris, le tableau correspondant, ainsi que les dimensions de l'image (hauteur L et largeur C) en pixels.

```
def readfile (chemin,racine,n):#n est le numéro de l'image dans la vidéo
    global img,imT,L,C
    file = Name(chemin,racine,n)
    img = imread(file, as_gray=True)
    imT = np.array(img)#crée un tableau 2D pour l'image
    L,C=np.shape(imT)#nombres de lignes et de colonnes (hauteur et largeur de l'image)
    return img,imT,L,C
```

6.3 Trouver la surface



La première étape pour suivre la position du vortex est d'identifier la surface de l'eau (trait rouge sur la figure ci-contre). Pour cela, nous additionnons toutes les teintes des pixels présents sur quelques lignes (dans ce cas 10) et comparons cette somme à une valeur arbitraire.

La condition est choisie de sorte qu'elle ne puisse être atteinte seulement si il y a une ou plusieurs lignes noires (plus la couleur sera sombre plus la somme tendra vers zéro). Ces surfaces pouvant être plus ou moins épaisses, nous choisissons le

dénominateur qui permettra de détecter les plus fines surfaces.

```
def Surface():
    i,j=0,0 #commence en haut à gauche
    n=10 #nombre de lignes sur lesquelles on va sommer
    s=n*C #initialisation de la somme pour rentrer dans la boucle while
    while s>n*C/1.3: #valeur arbitraire à modifier selon l'épaisseur de la surface
        s=0
        for j in range(n): #somme sur n lignes entières
            s+=np.sum(imT[i+j])
        i+=1 #passe à la ligne suivante si on a pas encore détecté la surface
    surf=i+int(n/2) #pour se positionner au milieu de la surface.
    return(surf)
```

6.4 Trouver les pixels de l'interface du vortex

La prochaine étape consiste à rechercher les pixels formant le vortex. Nous avons créé deux fonctions : une qui parcourt le tableau-image de gauche à droite pour trouver l'interface (le bord) de gauche et une seconde qui le parcourt de droite à gauche pour trouver celle de droite.

Sur l'image en noir et blanc, l'eau apparaît avec des pixels dont la valeur s'approche de 1 (blanc) alors que l'interface du vortex apparaît avec des pixels dont la valeur s'approche de 0 (noir). Nous avons créé ces boucles qui parcourent les lignes en sommant trois pixels. S'il y a moins de 1/4 de pixels blancs en moyenne sur ces pixels alors la boucle s'arrête (seul le vortex possède moins de 1/4 de pixels blancs en moyenne) et retourne au niveau de l'endroit où il a été trouvé sur la ligne. Ces deux fonctions créées nous permettent alors de trouver le vortex, en le reconstituant entièrement grâce à la boucle "for" : **for j in range (L-i-1)** qui est la boucle principale de *trouvevortex*.

Nous présentons ci-dessous la fonction qui parcourt de gauche à droite et trouve l'interface gauche du vortex (celle qui va de droite à gauche et qui trouve la surface opposée est très similaire) puis la fonction qui appelle les deux précédentes et remplit la table définissant le vortex et enfin des images permettant de visualiser le travail de l'ensemble.

```
def gauche(i,ecartg,imT): #cherche sur la ligne i en commençant à gauche au pixel ecartg
    n=3 # nombre de pixels sommés
    somme = n # initialise pour rentrer dans la boucle while
    while somme>n/4: # continue tant que plus de 1/4 des pixels sont blancs (en moyenne)
        somme = 0
        for j in range(n): #somme sur n pixels
            somme += imT[i][ecartg+j]
        ecartg = ecartg +1 # +1, avance vers la droite de l'image
        if(ecartg>C/1.5): # si on dépasse les 2/3, c'est qu'on a loupé, ou qu'on est en
                                dessous.
            global dessousg #booléen : 0 ou 1
            dessousg=1
            break
    return ecartg #retourne le pixel de l'interface du vortex sur la ligne i
```

```
def trouvevortex(i,ecartg,ecartd,vortex): #On cherche le vortex ligne par ligne à partir de i
    global stop
    stop = 0
    for _ in range(L-i-1): #parcourt jusqu'au bas de l'image
        i+=1 #descend d'une ligne
        if stop == 1:
            break #relatif au problème de finesse d'interface
        g = gauche(i,ecartg,imT)
        d = droite(i,ecartd,imT)
        vortex[g] = i
        vortex[d] = i
```

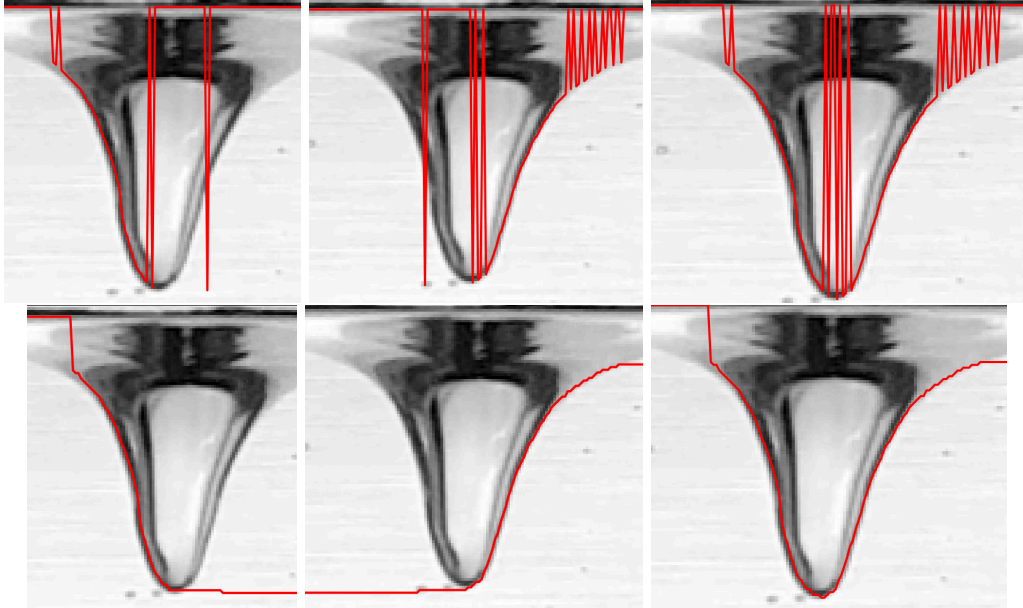


FIGURE 8 – Fonctionnement du programme étape par étape. 1^{re} ligne de gauche à droite : fonction, *gauche()*, *droite()* et les deux ensemble. 2nde ligne de gauche à droite : idem avec la fonction *Extrapolation()*

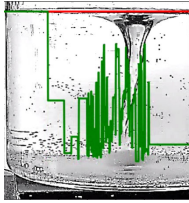
6.5 Extrapoler les points non définis

Avec cette façon de trouver les bords du vortex, il existe plusieurs points non définis (les grandes lignes verticales rouges sur la Figure 8). Notre professeur nous a transmis une fonction d'extrapolation qui à chaque point non défini lui associe l'ordonnée du point se situant avant. Ceci permet d'avoir une forme finale sans cassure (bas de la Figure 8).

```
def Extrapol(vortex): # Complete le vortex
    for m in range(len(vortex)):
        if vortex[m]==surf: #si la table est restée à sa valeur initiale
            vortex[m]= vortex[m-1] #alors on comble le "trou" du vortex. À la fin à droite,
                                   #cela modifie la surface, mais c'
                                   #est sans importance pour l'analyse
    return(vortex)
```

6.6 Régler les problèmes

Problème numéro 1 : les bulles



Dans nos premières mesures, des bulles d'air étaient présentes sur toute la surface intérieure du béccher. Voir par exemple les images de la Figure 5. Ces bulles apparaissaient aussi noires que l'interface du vortex et étaient donc détectées par le code (courbe verte sur la figure ci-contre), ce qui allait fausser les analyses à suivre.

Une solution s'offrait à nous : les bulles ont souvent un diamètre de 3 à 4 pixels noirs. Nous pourrions donc choisir de sommer sur 5 pixels plutôt que sur 3.

Cela engendre deux problèmes majeurs. Premièrement, ceci n'efface pas totalement les bulles, car certaines bulles ont un diamètre de cinq pixels noirs. Deuxièmement, le vortex est parfois très fin sur certaines zones et restreindre le nombre de pixels sommé

engendrerait une non-détection des parties les plus fines du vortex.

Nous optons finalement pour une solution expérimentale : les essayer à la main avant de filmer nos expériences et laisser toutes les vidéos déjà faites à l'abandon.

Problème numéro 2 : La finesse du vortex



Hormis le fait que la l'épaisseur de l'interface du vortex nous empêche de corriger le programme contre les bulles, il y a aussi le fait que cette finesse implique des espaces vides au sein du vortex (par exemple en bas de la figure ci-contre). Ce problème est en partie dû à la qualité de l'image et implique que le programme peut s'arrêter alors qu'il n'a pas encore atteint le bas du vortex.

Afin de résoudre ce problème nous avons implémenté le programme *Python* : nous vérifions que le programme ne retrouve pas une interface de vortex quelques lignes en dessous de là où il s'est arrêté.

La partie de code qui suit n'est pas optimisée car nous n'en avons finalement eu que très peu besoin. Le problème étant en grande partie là aussi résolu par une solution expérimentale : l'éclairage, que nous avons augmenté en puissance et positionné au dessus du béccher.

```
if dessousg or dessousd==1 :
    if i<(L-100):#L nombre de lignes
        ligneArret = i
        for k in range (150): #on regarde 150 lignes en dessous de là où n'a pas détecté
            i += 1
            gtest = gauche(i,ecartg,imT)
            dtest = droite(i,ecartd,imT)
            if gtest > C/1.5 or dtest < C/4 : #bords de l'image
                if k==149:
                    stop = 1#fait office de return de trouvevortex()
                    break
            if gtest < C/1.5 or dtest > C/4:#centre de l'image
                if i-ligneArret<20:#taille maximale supposée du trou
                    break
```

6.7 Vérifier les résultats

Afin de vérifier nos résultats, nous avons enregistré chaque image modifiée dont le vortex est tracé afin de reconstruire une vidéo. Chaque image est sous la forme xx cm h-0xxx pour que le logiciel *Avidemux* puisse produire une vidéo avec ces images.

```
x = [0,C]
y = [surf,surf] # définit notre surface
plt.plot(x, y, color="red", linewidth=3)#Dessine la surface
plt.plot(vortex, color="green", linewidth=3)#Dessine le vortex
imshow(img)#affiche l'image de départ
newfile = Name(chemin,racine,n)#nouvelle image pour créer une vidéo sur avidemux.
plt.savefig(newfile)
plt.close()
```

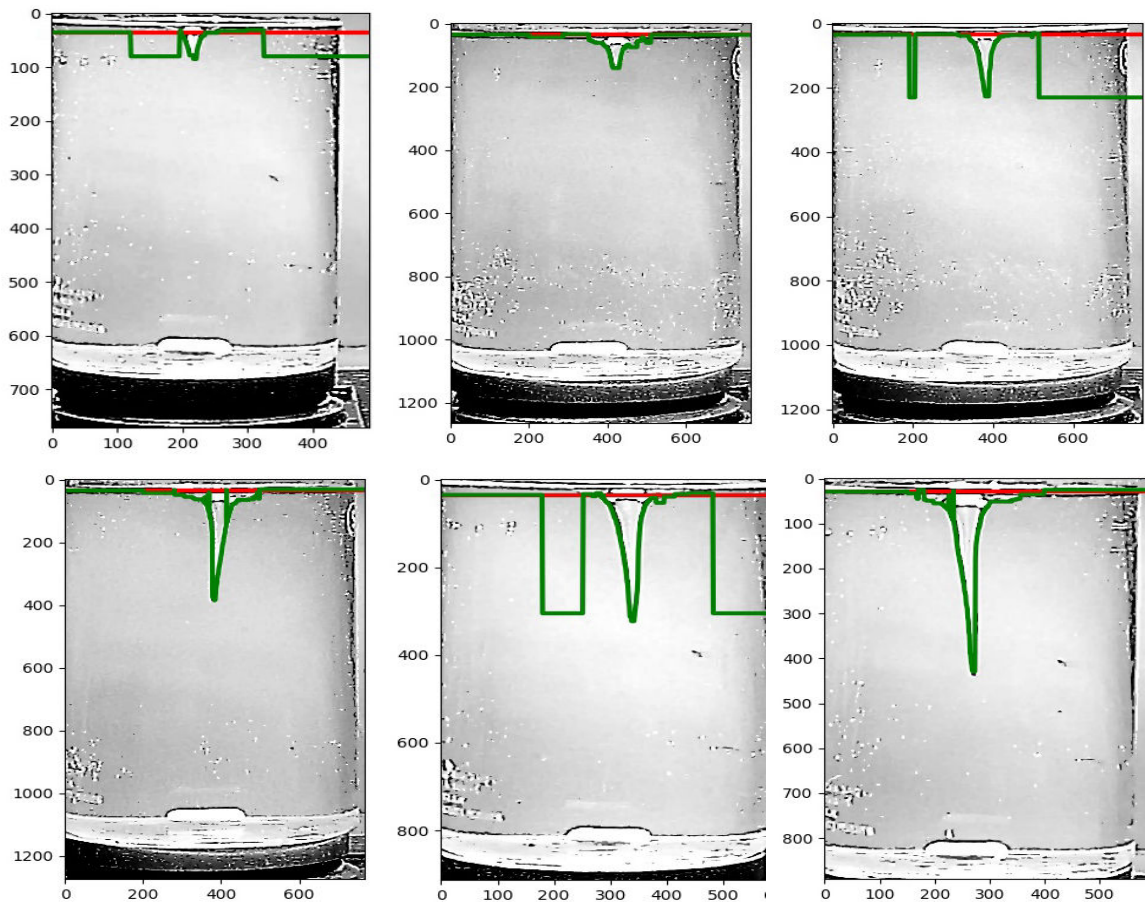


FIGURE 9 – Images montrant le vortex et sa numérisation choisies arbitrairement parmi les 6 vidéos.

L'interface du vortex est retrouvée par le programme pour la grande majorité des images (Figure 9 pour exemples) et ce quasiment sans erreur. Ceci nous permet de mesurer systématiquement la hauteur du vortex. Pour avoir une idée de la performance de l'automatisation, il est possible de visualiser la vidéo postée dans l'espace numérique des Olympiades (Youtube interface automatisée).

6.8 Tracer les hauteurs en fonction du temps

Une fois le vortex complètement identifié, sa hauteur est mesurée grâce à la fonction **max** (le zéro du repère est en haut à gauche). Un fichier texte est créé afin d'enregistrer les hauteurs pour chaque vitesse de rotation du barreau. Un autre programme va lire ce fichier texte puis créer les graphiques permettant l'analyse :

Premier temps :

```
def trouvedossier(chemin):
    f = open(chemin, "r") # "r" pour "read"
    data = f.readlines() # importe les valeurs (un seul long str)
    sep=","
    data=data[0].strip().split(sep) # sépare le str en liste de str.
    dataNB = [int(i) for i in data] # transforme chaque str en int
    f.close()
    return dataNB
```

Second temps : Conversion des pixels en cm

```
def convertisseur(liste,Data):
    for k in range(1,len(Data)):
        longueur = ((Data[k])-28)/échelle # on soustrait le niveau de la surface
        liste.append(longueur)
    return liste
```

Troisième temps : Création des futures variables pour les graphiques

```
taillelisse = savgol_filter(tailleréelle,51,3)
moyenne = np.average(tailleréelle)
écarttype = np.std(tailleréelle)
variance = np.var(tailleréelle)
Moyenneécartp=moyenne+écarttype
Moyenneécartn=moyenne-écarttype
mediane = np.percentile(tailleréelle,50)
```

Quatrième temps : Construction d'un graphique à partir des points

```
plt.title("Vitesse 124 rad/s", fontsize = 15) # On définit le titre
plt.plot(temps,taillelisse,color= 'black',linewidth=0.5,linestyle='solid')
plt.plot(temps,tailleréelle,color= 'gray',linewidth=0.5,linestyle='solid')
plt.plot([0,n] ,[moyenne,moyenne],color= 'blue',linewidth=1.5,linestyle='solid')
plt.plot([0,n],[Moyenneécartn,Moyenneécartn],color= 'green',linewidth=0.5,linestyle='solid')
plt.plot([0,n],[Moyenneécartp,Moyenneécartp],color= 'green',linewidth=0.5,linestyle='solid')
plt.plot([0,n],[mediane,mediane], color='red',linewidth=1,linestyle='--')
axes = plt.gca()
axes.set_yticks([1,3,5,7,9,11], minor = True)
plt.xlim(0,70)
plt.ylim(12,0)
plt.xlabel('Temps(s)', fontsize=13)
plt.ylabel('Hauteur du vortex (cm)', fontsize=13)
plt.savefig('olympiade/Graphique/Moyenne et écart type/124 rads.pdf',dpi=300)
plt.close()
```


7 Résultats et ouvertures

L'ensemble de ce code *Python* nous a permis de suivre la hauteur et la largeur vortex en temps réel. Sur la Figure 10, les valeurs brutes des hauteurs en fonction du temps (courbes grises) ont été lissées (courbes noires) pour une meilleure lecture et peuvent être suivies par rapport à la valeur moyenne (ligne bleue) et à l'écart type : pour une série de valeurs décrivant un phénomène aléatoire, 65% des valeurs se situent entre "moyenne - écart type" et "moyenne + écart type" (lignes vertes).

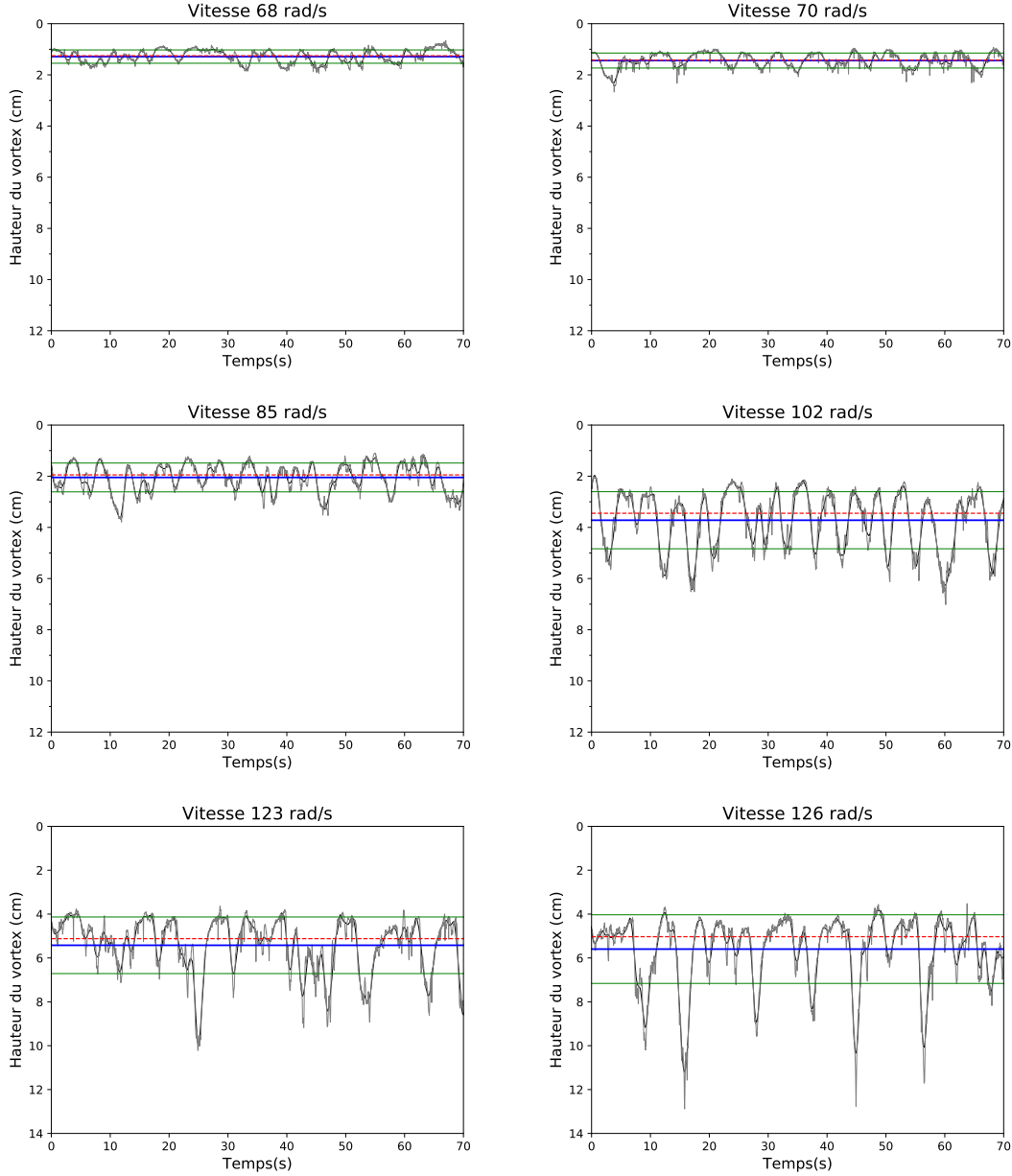


FIGURE 10 – Hauteurs Δh du vortex en fonction du temps pour six vitesses de rotation Ω étudiées. Les lignes horizontales correspondent à Δh_{moy} (bleu), $\Delta h_{mediane}$ (rouge), $\Delta h_{moy} - e$ et $\Delta h_{moy} + e$ (vert).

Nous pouvons alors tracer le logarithme népérien de la moyenne de la hauteur d'eau Δh en fonction de celui de la vitesse de rotation du barreau aimanté Ω et le comparer aux mesures du grand barreau et donc de (Halász 2007) (Figure 11).

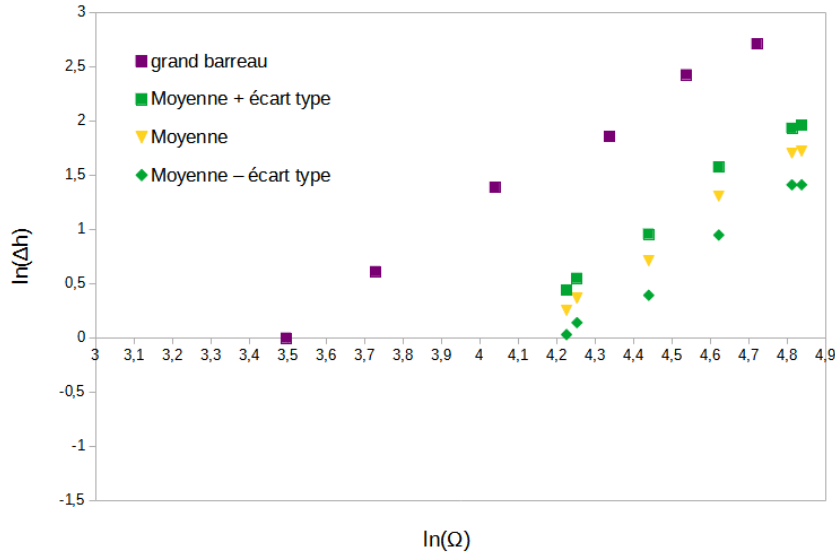


FIGURE 11 – $\ln(\Delta h) = f(\ln(\Omega))$ pour h_{moy} , $h_{moy} - e$, $h_{moy} + e$

Nous observons que la droite représentant l'évolution de la hauteur du vortex en fonction de la vitesse pour le grand barreau est parallèle aux droites représentant : la moyenne, la moyenne + l'écart-type et la moyenne - l'écart type. Ainsi, ces droites semblent avoir le même coefficient directeur et représenteraient donc le même phénomène physique où la hauteur du vortex est proportionnel au carré de la vitesse de rotation du barreau qui lui a donné naissance. La hauteur étant globalement plus petite pour une même vitesse de rotation.

Concernant les fluctuations en elles-mêmes, nous pouvons discuter plusieurs points :

* En traçant l'écart type en fonction de la vitesse de rotation du barreau (Figure 12), nous pouvons remarquer que l'amplitude des fluctuations augmente de façon linéaire par rapport à cette vitesse. Alors que la vitesse est multipliée par un facteur d'environ 2, l'amplitude l'est par un facteur de plus ou moins 6. Ceci nous semble remarquable.

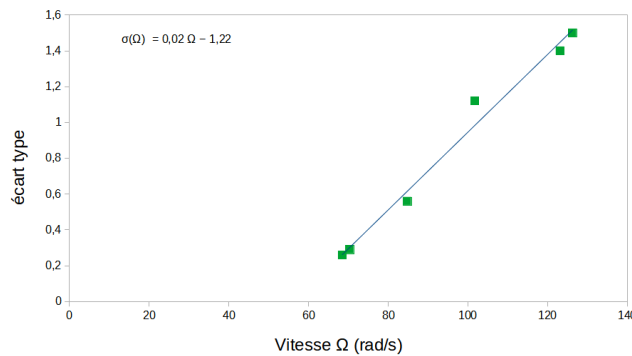


FIGURE 12 – Écart type en fonction de Ω . Régression linéaire.

* Nous avons pu comptabiliser le temps que le vortex passait dans et en dehors de l'intervalle ["moyenne - écart type" ; "moyenne + écart type"] (Figure 13) et conclure que celui-ci ne semblait pas dépendre de la vitesse et bien correspondre aux 35% attendus pour un phénomène aléatoire.

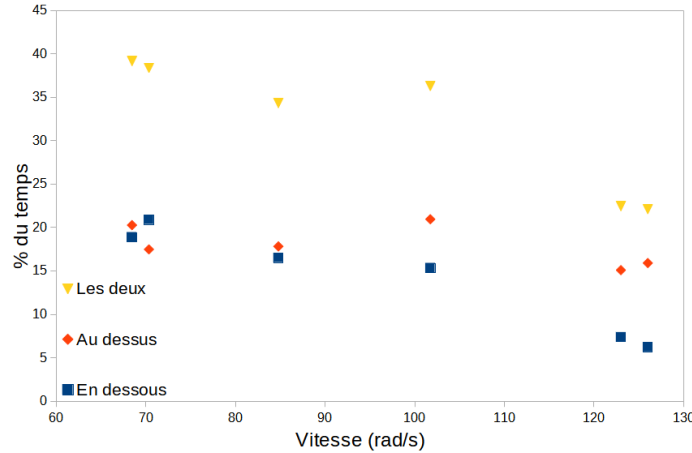


FIGURE 13 – Proportion du temps passé en dehors de l'intervalle de hauteur ["moyenne - écart type" ; "moyenne + écart type"] en fonction de Ω .

* Nous avons aussi évalué la fréquence d'oscillations en comptant "à la main" le nombre d'oscillations visibles sur les courbes de la Figure 13 et observons que celle-ci ne semble pas varier : une vingtaine d'oscillations principales visibles en une minute pour chaque vitesse allant de 68 rad/s à 124 rad/s. Soit une fréquence d'environ 0,3 Hz.

* Enfin, nous avons voulu vérifier la corrélation entre hauteur et largeur du vortex. La (Figure 14) montre que ces deux grandeurs sont inversement proportionnelles.

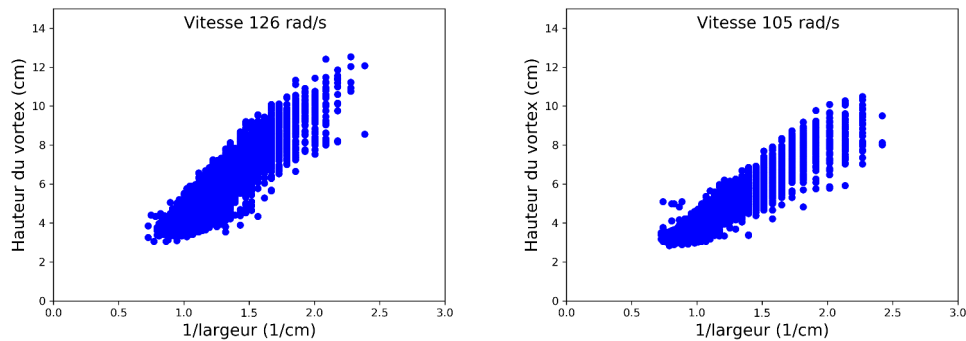


FIGURE 14 – Hauteur Δh en fonction de l'inverse de la largeur à mi-hauteur pour deux vitesses Ω .

Pour poursuivre cette étude, il pourrait être intéressant de faire les mesures avec une taille de barreau intermédiaire. Ceci nous aiderait peut-être à comprendre ce qui est à l'origine des fluctuations de hauteur. Pour cette question, nous pouvons émettre des hypothèses suivantes :

- les vortex plus fins seraient plus aptes à se déformer
- le barreau serait moins stable dans sa rotation
- le barreau plus petit n'engendrerait pas de mouvement d'eau homogène sur tout la hauteur d'eau.

Conclusion

Nous n'avons finalement pas pu étudier tous les paramètres auxquels nous avons initialement pensé tel que la température ou le type de fluide. Cependant, nous n'avons pas pensé au paramètre temporel, et celui-ci nous a demandé d'y consacrer la majorité de notre temps. Plusieurs complications techniques et expérimentales nous ont fait recommencer nos expériences de nombreuses fois pour enfin obtenir des vidéos de bonne qualité tout en ayant mesuré la vitesse de rotation du barreau sans erreur. La conception du code *Python* en lui-même a demandé beaucoup de travail de compréhension. Plusieurs contraintes expérimentales ont influé sur le programme informatique et inversement, plusieurs contraintes et résultats de l'exploitation numérique aboutissaient à refaire de nouvelles expériences. L'ensemble de ce travail nous a pris 9 mois.

Nous avons eu la chance de pouvoir comparer nos mesures à un article scientifique. Cela nous a été d'une très grande utilité car l'article nous a révélé le fait que nous étions sur la bonne voie : notre courbe se superposait aux leurs. Nous avons pu retrouver la dépendance de la hauteur au carré de la vitesse et avons confronté le modèle théorique de Rankine à nos observations expérimentales. Par ailleurs, nous avons observé des fluctuations de hauteur avec un barreau aimanté plus petit qui n'ont à notre connaissance pas encore été étudiées. Nous avons suivi ces fluctuations dans le temps. Ceci nous a permis d'en étudier les propriétés via différents paramètres : fréquence d'oscillation, amplitude, moyenne et écart à la moyenne.

En plus de *Python* comme langage de programmation, nous avons choisi d'utiliser $\text{\LaTeX}$ en tant que langage de traitement de texte afin d'avoir un style d'écriture plus proche de celui généralement utilisé dans la littérature scientifique. Ceci s'est décidé cet été, sur proposition de notre professeur et alors que nous n'avions pas accès au matériel expérimental mais que nous avions déjà de quoi commencer à rédiger. Nous avons utilisé le site internet *Overleaf* qui offre de travailler en ligne à plusieurs sur un même document ainsi que de nombreux tutoriels.

C'est sans doute ce que nous avons le plus apprécié durant cette aventure : la découverte et l'apprentissage des divers et nouveaux outils : *Avidemux*, *Python* et $\text{\LaTeX}$, malgré toutes leurs complexités.

Pour finir, nous tenons à remercier : les personnels de laboratoire de physique-chimie de notre lycée, Christine, Magalie et Fabien, pour leur disponibilité et leur aide dans la mise en place de notre projet. Mme Lory, M. Boutault et M. Savart pour leurs relectures attentives et les corrections apportées. Et bien sûr notre professeur M. Texier qui a rendu tout ceci possible. Nous remercions aussi la direction du Lycée Le Mans Sud pour nous avoir permis la réalisation de ce projet.

Même si ce projet nous a pris beaucoup de nos soirées durant ces derniers mois à discuter sur *Discord*, à coder, à analyser et à rédiger, nous en sommes très heureuse et heureux : c'était une expérience incroyable à vivre et très enrichissante que nous refferions volontiers.

Bibliographie

France environnement débitmètre :

<https://www.franceenvironnement.com/sous-rubrique/debitmetre-vortex>

Gábor Halász, Balázs Gyüre, Imre M. Jánosi, K. Gábor Szabó, and Tamás Tél. (2007). *American Journal of Physics*. **75**,1092.

Lunil maelströms :

<http://www.lunil.com/les-maelstroms-gigantesques-tourbillons-marins/>

Université du Mans liquide en rotation :

<http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/divers/rotaliquid.html>

Wikipédia Kaufmann vortex :

https://en.wikipedia.org/wiki/Kaufmann_vortex

Wikipedia Lamb–Oseen vortex :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourbillon_de_Lamb-Oseen

Wikipedia Rankine vortex (in english) :

https://en.wikipedia.org/wiki/Rankine_vortex

Wikipedia rhéologie :

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh tologie>

Wikipédia tourbillon de Naruto :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourbillon_de_Naruto

Wikipedia vortex de Rankine (en français) :

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Vortex_de_Rankine

Wikipedia whirlpool (tourbillon) :

<https://en.wikipedia.org/wiki/Whirlpool>

Youtube interface automatisée :

<https://www.youtube.com/watch?v=2sha2dD2I8g>

Youtube vidange d'un lac :

<https://www.youtube.com/watch?v=rb6cDPKa04Y>

B. Zoppé, Olivier D. Lebaigue, F. Ducros & M. Bertrand (2007). *Récents Progrès en Génie des Procédés*, Numéro 95 "Modélisation de l'écoulement dans un réacteur à effet vortex : Étude du mélangeage".